第七章　机械的运转及其速度波动的调节

本章教学内容

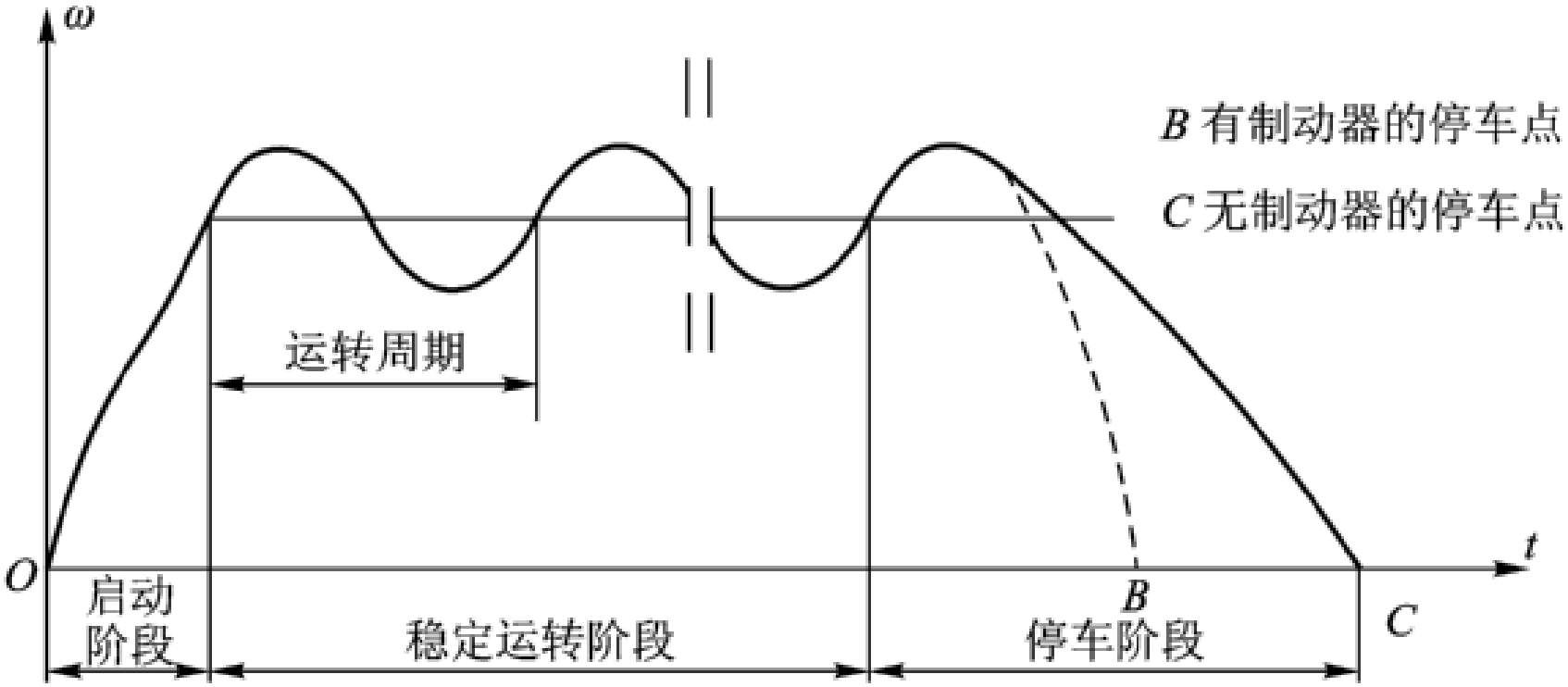
- 机械的运动方程式；
- 机械系统的等效动力学模型；
- 稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节；
- 机械的非周期性速度波动及其调节。

本章教学目的

- 了解机器运动和外力的定量关系；
- 了解机器运动速度波动的原因、特点、危害；
- 掌握机器运动速度波动的调节原理和方法。

§7-1 概述

一、机械运转的三个阶段



三个运转阶段的特征：

阶段	速度特征	能量特征
启　动	原动件的速度从零逐渐上升到开始稳定运行的过程	$W_d-W_c=E_2-E_1>0$
稳定运行	原动件速度保持常数或在正常工作速度的平均值上下作周期性的速度波动	$W_d-W_c=E_2-E_1=0$
停　　车	原动件速度从正常工作速度值下降到零	$W_d-W_c=E_2-E_1<0$

稳定运转阶段　　$W_d=W_c$

1）等速运转：ω=常数的稳定运转。

2）周期变速稳定运转：角速度 $\omega\neq$常数，但在一个运动循环的始末相等的稳定运转。

运动循环：机械的主轴（原动件）的位置、速度、加速度从某一原始值经过一定的时间又变回到该值的变化过程。

运动周期：机械的一个运动循环所经过的时间。

运动特征：

※对于一个运动循环，其外力所作的功$W_d=W_c$

起始时刻ω_S = 末了时刻ω_d　　起始时刻E_S =末了时刻E_d

※对于一个运动循环内的某一时间间隔△T内，

$W_d\neq W_c$，$\omega_S\neq\omega_d$，$E_S\neq E_d$

二、作用在机械上的力（自学）

§7-2 机械的运动方程式

一、机械运动方程的一般表达式

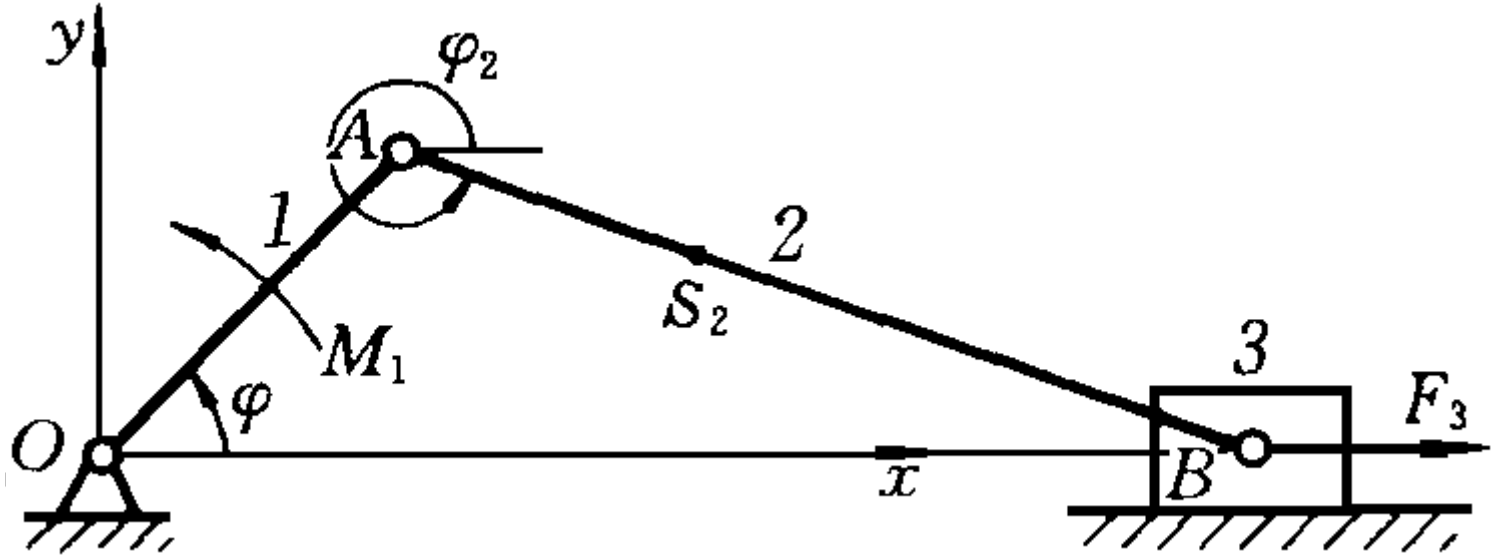
在研究机械的运转问题时，需要建立的作用在机械上的力、构件的质量、转动惯量和其运动参数之间的函数关系，称为机械的运动方程式。

对于单自由度的系统，描述它的运动规律只需要一个广义坐标。因此，在研究该系统的运动规律时也只需要确定出该广义坐标随时间变化的规律即可。

为了研究问题的方便，对于单自由度的机械系统比较简单的方法就是利用动能定理建立其运动方程式。

机械系统的运动方程式为：$dE=dW$

已知曲柄1作为原动件，其角速度为ω_1。曲柄1的质心S_1在O点，其转动惯量为J_1，连杆2的角速度为ω_2，质量为m_2，其对质心S_2的转动惯量为J_{S2}，质心S_2的速度为V_{S2}，滑块3的质量为m_3，其质心S_3在B点，速度为V_3。



$$dE = d(J_1\omega_1^2/2 + m_2 v_{S2}^2/2 + J_{S2}\omega_2^2/2 + m_3 v_3^2/2)$$

假设在该机构上作用有驱动力矩M_1和工作阻力F_3

$$dW = Ndt = (M_1\omega_1 - F_3 v_3)dt$$

系统的运动方程式为：

$$d(J_1\omega_1^2/2+m_2v_{S2}^2/2+J_{S2}\omega_2^2/2+m_3v_3^2/2)=(M_1\omega_1-F_3v_3)dt$$

对于由 n个活动构件组成的机构

$$E=\sum_{i=1}^{n}E_i=\sum_{i=1}^{n}(m_iv_{Si}^2/2+J_{S2}\omega_i^2/2)$$

若作用于构件 i上的作用力为F_i，力矩为M_i，力F_i作用点的速度为v_i，构件的角速度为ω_i，则其瞬时功率为：

$$N=\sum_{i=1}^{n}N_i=\sum_{i=1}^{n}(F_iv_i\cos\alpha_i\pm M_i\omega_i)$$

运动方程的一般表达式为：

$$d[\sum_{i=1}^{n}(m_iv_{Si}^2/2+J_{Si}\omega_i^2/2)]=[\sum_{i=1}^{n}(F_iv_i\cos\alpha_i\pm M_i\omega_i)]dt$$

二、机械系统的等效动力学模型

1、问题的提出：

$$d[\sum_{i=1}^{n}(m_i v_{Si}^2/2+J_{Si}\omega_i^2/2)]=[\sum_{i=1}^{n}(F_i v_i\cos\alpha_i\pm M_i\omega_i)]dt$$

①采用上述方程来研究机械的运动十分不方便。

②对于单自由度系统，只要其中一个构件的运动确定，整个机构的运动规律便可以确定，那么通过研究其中一个构件的运动状态便可以获得整个机构的运动状态。

2、机械系统的等效动力学模型：

假想地具有所有运动构件的动能和所有外力（外力矩）所做功的构件所形成的Ⅰ级机构，称为该机械系统的等效动力学模型。

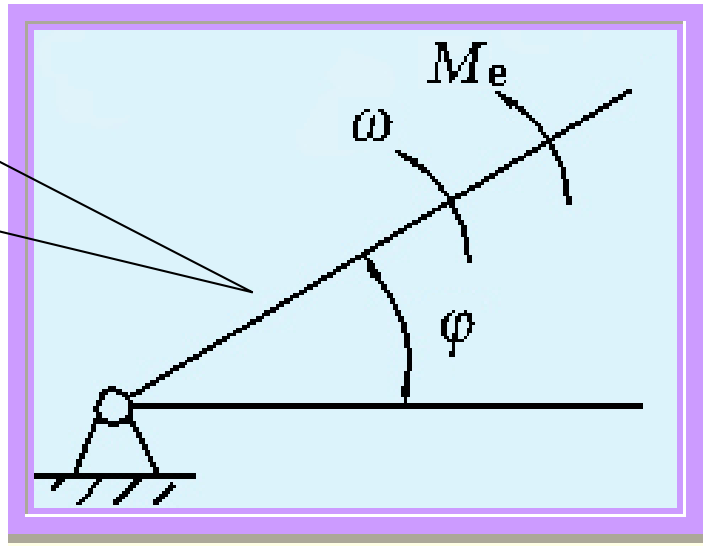
目的：通过建立外力与运动参数间的函数表达式，研究机械系统的真实运动。

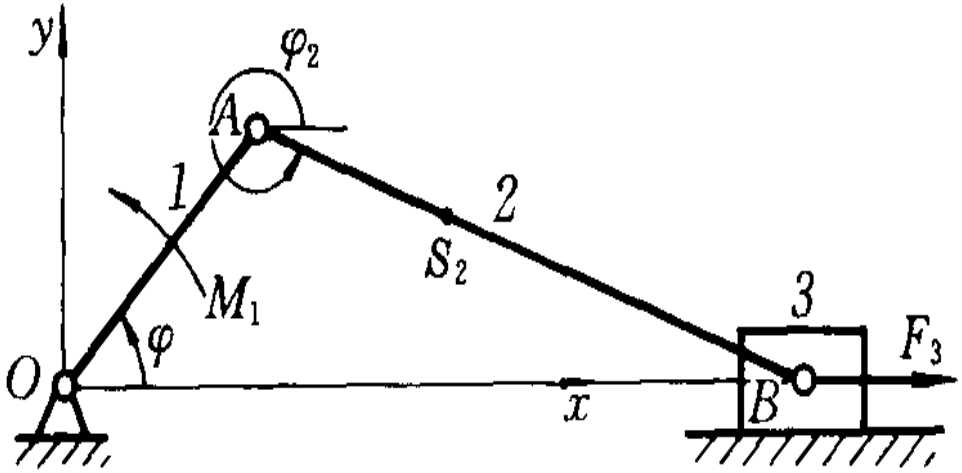
原则：使转化前后系统的动力学效果保持不变。

- 等效构件的动能，应等于整个系统的总动能。
- 等效构件上等效参量所做的功，应等于整个系统所有外力所做功之和。

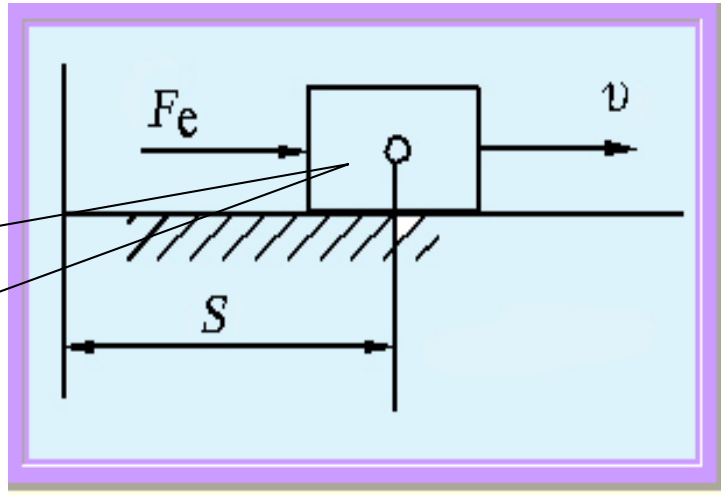
3、机械系统的等效动力学模型建立

保证构件*OA*在机构内外具有完全相同的**运动规律**

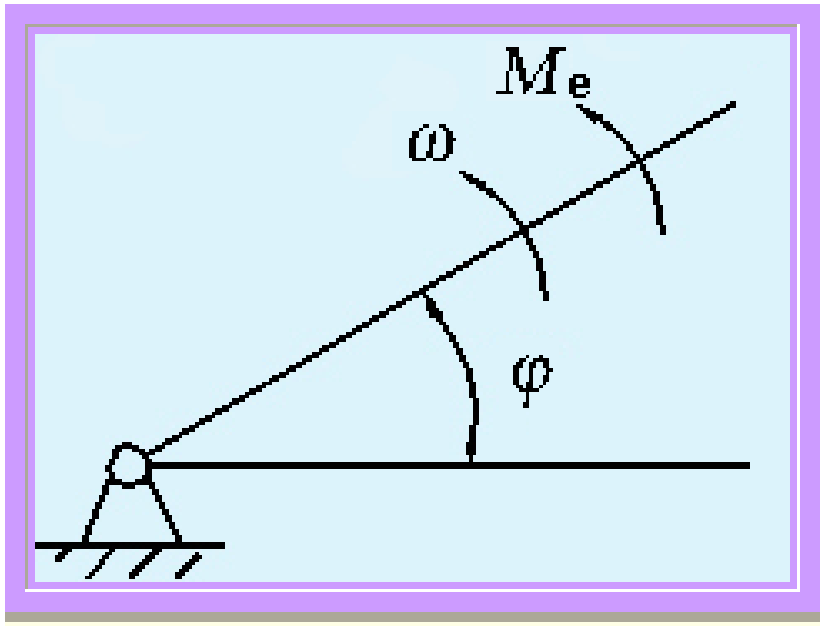


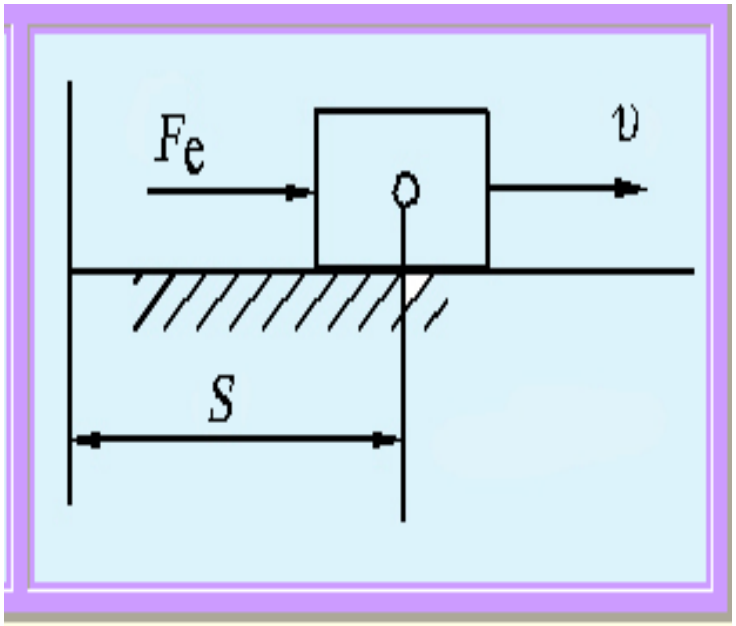


保证滑块在机构内外具有完全相同的**运动规律**



- 等效构件的动能，应等于整个系统的总动能。
- 等效构件上等效参量所做的功，应等于整个系统所有外力所做功之和。





等效力矩：M_e

等效转动惯量：J_e

等效力：F_e

等效质量：m_e

4、机械系统的等效动力学模型等效量的计算

$$E=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i v_{si}^{\ 2}+\sum_{j=1}^{m}\pm\frac{1}{2}J_{sj}\omega_j^{\ 2}$$

动能不变

$$E=\frac{1}{2}J_e\omega^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i v_{si}^{\ 2}+\sum_{j=1}^{m}\pm\frac{1}{2}J_{sj}\omega_j^{\ 2}$$

$$J_e=\sum_{i=1}^{n}m_i\left(\frac{v_{si}}{\omega}\right)^2+\sum_{j=1}^{m}J_{sj}\left(\frac{\omega_j}{\omega}\right)^2$$

等效转动惯量

等效质量

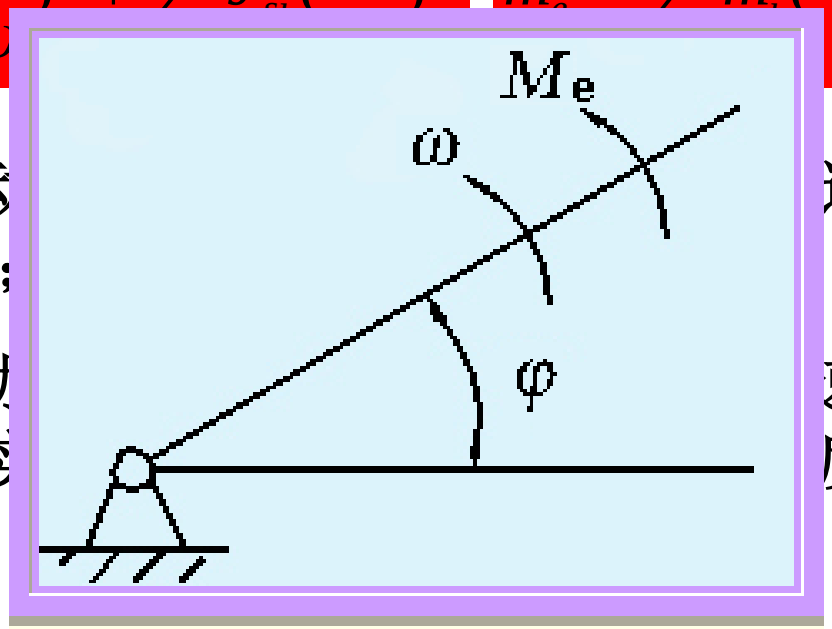
$$E=\frac{1}{2}m_e v^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i v_{si}^{\ 2}+\sum_{j=1}^{m}\pm\frac{1}{2}J_{sj}\omega_j^{\ 2}$$

$$m_e=\sum_{i=1}^{n}m_i\left(\frac{v_{si}}{v}\right)^2+\sum_{j=1}^{m}J_{sj}\left(\frac{\omega_j}{v}\right)^2$$

等效转动惯量、等效质量的特征：

$$J_e = \sum_{i=1}^{n} m_i (\frac{v_{si}}{\omega}) + \sum^{m} J_{si} (\frac{\omega_j}{\ })^2$$

$$m_e = \sum^{n} m_i (\frac{v_{si}}{v})^2 + \sum_{j=1}^{m} J_{sj} (\frac{\omega_j}{v})^2$$



（1）等效转动 速度有关，它们是机构位置的函数；

（2）等效转动 速比有关，所以不必求出速度的真实 度多边形进行J_e、m_e的求解；

（3）绕固定轴转动的构件为等效构件时，由于 $\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} J_e \omega^2$ 并且 $\omega l_{OA} = v$，所以式子 $J_e = m_e l^2{}_{OA}$ 成立；

（4）等效转动惯量J_e、等效质量m_e是假想的转动惯量和质量，不是机械中所有运动构件的转动惯量和质量之和，所以不能利用它们来研究机械的总惯性力（总惯性力矩）；

（5）m_i、J_i各自对应着m_{ei}、J_{ei}，并且式子$m_e=\sum m_{ei}$、$J_e=\sum J_{ei}$成立；

（6）机械的总动能：$E \neq \frac{1}{2}J_e\omega^2+\frac{1}{2}m_e v^2$

而应该表示为: $E=\frac{1}{2}m_e v^2=\frac{1}{2}J_e\omega^2$

$$P=\sum_{i=1}^{n}F_i v_i\cos\theta_i+\sum_{j=1}^{m}\pm M_j\omega_j$$

$$P=M_e\omega=\sum_{i=1}^{n}F_i v_i\cos\theta_i+\sum_{j=1}^{m}\pm M_j\omega_j$$

功率和不变

⬇

等效力矩

等效力

$$M_e=\sum_{i=1}^{n}F_i\frac{v_i\cos\theta_i}{\omega}+\sum_{j=1}^{m}\pm M_j\frac{\omega_j}{\omega}$$

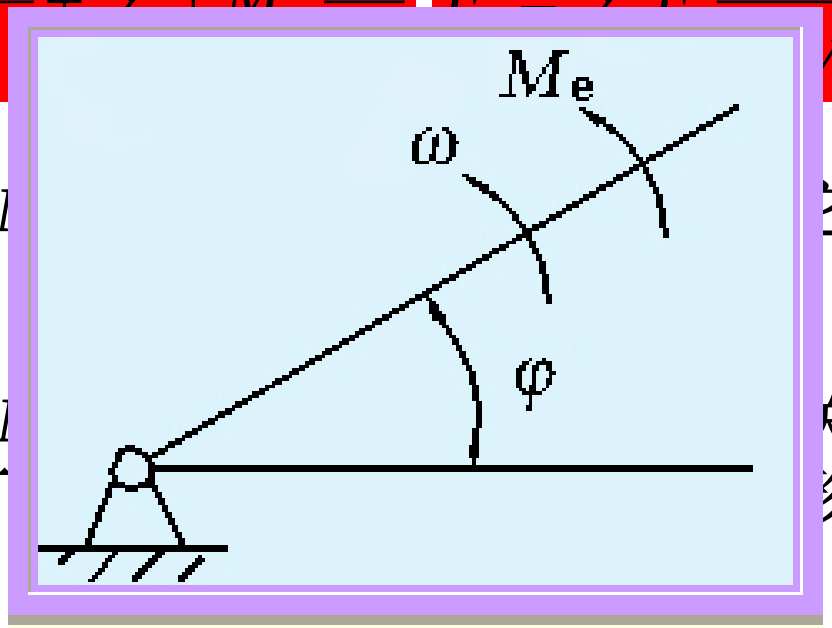
$$F_e v=P=\sum_{i=1}^{n}F_i v_i\cos\theta_i+\sum_{j=1}^{m}\pm M_j\omega_j$$

$$F_e=\sum_{i=1}^{n}F_i\frac{v_i\cos\theta_i}{v}+\sum_{j=1}^{m}\pm M_j\frac{\omega_j}{v}$$

等效力矩、等效力的特征：

$$M_e = \sum_{i=1}^{n} F_i \frac{v_i \cos\theta_i}{\omega} + \sum^{m} \pm M \frac{\omega_j}{}$$

$$F_e = \sum^{n} F \frac{v_i \cos\theta_i}{v} + \sum_{j=1}^{m} \pm M_j \frac{\omega_j}{v}$$



（1）等效力矩M 它们是**机构位置的函数**；

（2）等效力矩M 关，所以不必求出速度的真实值而可 形进行M_e、F_e的求解；

（3）取绕固定轴转动的构件为等效构件时，由于 $F_e v = M_e \omega$ 并且 $\omega l_{OA} = v$ ，所以式子 $M_e = F_e l_{OA}$ 成立；

（4）等效力矩M_e、等效力F_e是假想的力矩和力，不是机械中所有外力矩和外力之和；

（5）M_i、F_i各自对应着M_{ei}、F_{ei}，并且式子$M_e=\sum M_{ei}$、$F_e=\sum F_{ei}$成立；

（6）所有的驱动力（矩）转化到等效构件上为等效驱动力（矩）M_{ed}、F_{ed}，所有的阻抗力（矩）转化到等效构件上为等效阻抗力（矩）M_{er}、F_{er}，并且满足下列式子：

$$M_e=M_{ed}-M_{er}\text{、}\quad F_e=F_{ed}-F_{er}$$

三、其他形式表达的机械运动方程式（以自学为主）

1. 以回转构件为等效构件时

1）力矩形式的机械运动方程式

$$\frac{\mathrm{d}(\frac{\omega^2}{2})}{\mathrm{d}\varphi}=\frac{\mathrm{d}(\frac{\omega^2}{2})}{\mathrm{dt}}\frac{\mathrm{dt}}{\mathrm{d}\varphi}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{dt}}$$

$$dW=dE$$

$$dW=M_e d\varphi \qquad dE=d(\frac{1}{2}J_e\omega^2)$$

$$M_e=\frac{1}{2}\frac{d}{d\varphi}(J_e\omega^2)=\frac{\omega^2}{2}\frac{dJ_e}{d\varphi}+J_e\omega\frac{d\omega}{d\varphi}$$

$$M_e=M_{ed}-M_{er}=\frac{\omega^2}{2}\frac{dJ_e}{d\varphi}+\boxed{J_e\frac{d\omega}{dt}}$$

2）动能形式的机械运动方程式：

$$\Delta W = \Delta E$$

$$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_e d\varphi = \frac{1}{2} J_{e2}\omega^2 - \frac{1}{2} J_{e1}\omega^2$$

$$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_{ed} d\varphi - \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_{er} d\varphi = \frac{1}{2} J_{e2}\omega_2{}^2 - \frac{1}{2} J_{e1}\omega_1{}^2$$

2. 以移动构件为等效构件时

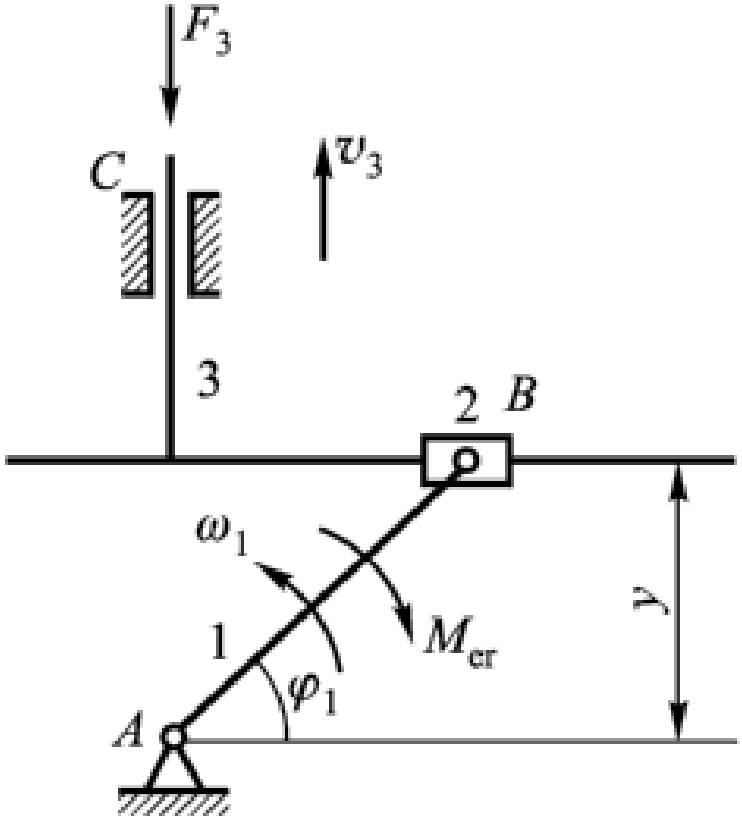
1）力形式的机械运动方程式

$$F_e = F_{ed} - F_{er} = \frac{v^2}{2}\frac{dm_e}{ds} + m_e \frac{dv}{dt}$$

2）动能形式的机械运动方程式：

$$\int_{S_1}^{S_2} F_{ed} ds - \int_{S_1}^{S_2} F_{er} ds = \frac{1}{2} m_{e2} v_2{}^2 - \frac{1}{2} m_{e1} v_1{}^2$$

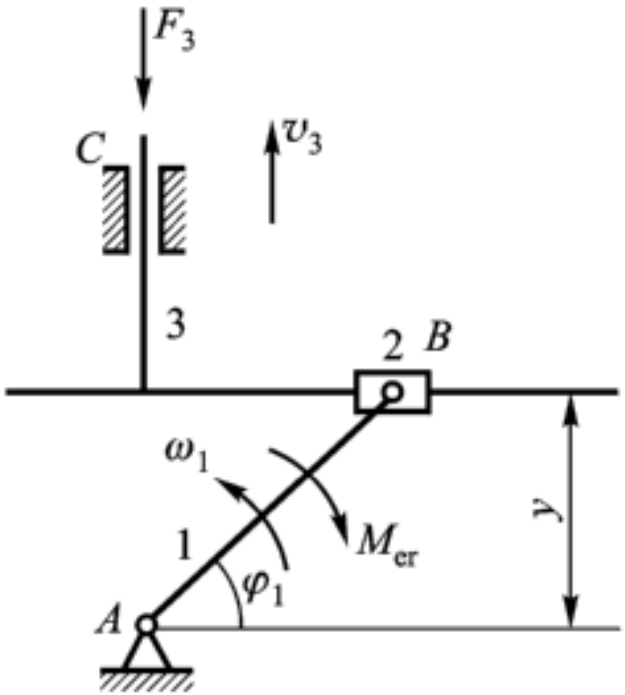
例：如图所示正弦机构中，曲柄长为l_1，绕A轴的转动惯量为J_1，构件2、3的质量为m_2，m_3，作用在构件3上的阻抗力为F_3。若构件1作为等效构件，求其等效转动惯量J_e以及阻抗力F_3的等效阻抗力矩M_{er}。



解：根据动能相等的条件，有：

$$\frac{1}{2}J_e\omega_1{}^2=\frac{1}{2}J_1\omega_1{}^2+\frac{1}{2}m_2v_B{}^2+\frac{1}{2}m_3v_c{}^2$$

$$J_e=J_1+m_2(\frac{v_B}{\omega_1})^2+m_3(\frac{v_c}{\omega_1})^2$$



由运动分析可知：

$$v_B=\omega_1 l_1$$

$$v_c=(l_1\sin\varphi_1)'=l_1\omega_1\cos\varphi_1$$

$$J_e=J_1+m_2l_1{}^2+m_3l_1{}^2\cos^2\varphi_1=J_c+J_v$$

式中：

$$J_c=J_1+m_2l_1{}^2$$

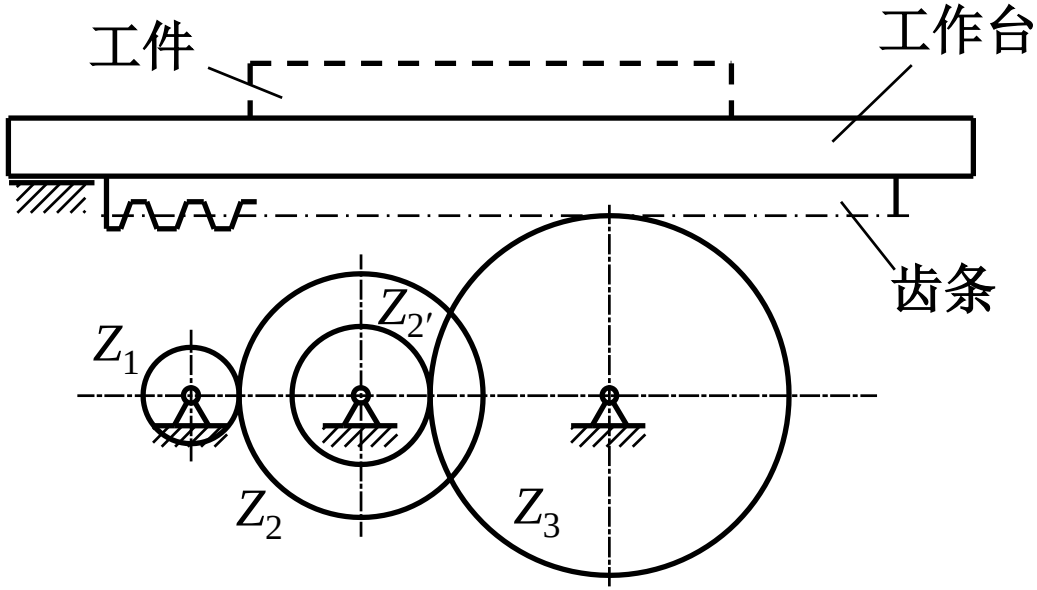
$$J_v=m_3l_1{}^2\cos^2\varphi_1$$

阻抗力的瞬时功率等于等效阻抗力的瞬时功率：

$$M_{er}\omega_1 = F_3 v_c \cos 180^0$$

$$M_{er} = -\frac{F_3 l_1 \omega_1}{\omega_1}\cos\varphi_1 = -F_3 \cdot l_1 \cos\varphi_1$$

已知各齿轮齿数和转动惯量，齿轮3的分度圆半径r_3，工作台重G，当齿轮1为等效构件时，试求该机械系统的J_e。



解：
$$\frac{1}{2}J_e\omega_1^2=\frac{1}{2}J_1\omega_1^2+\frac{1}{2}(J_2+J_2')\omega_2^2+\frac{1}{2}J_3\omega_3^2+\frac{1}{2}\frac{G}{g}v^2$$

$$J_e=J_1+(J_2+J_{2'})(\frac{\omega_2}{\omega_1})^2+J_3(\frac{\omega_3}{\omega_1})^2+\frac{G}{g}(\frac{v}{\omega_1})^2$$

$$=J_1+(J_2+J_{2'})(\frac{z_1}{z_2})^2+J_3(\frac{z_1z_{2'}}{z_2z_3})+\frac{G}{g}r_3^2\frac{z_1z_{2'}}{z_2z_3}$$

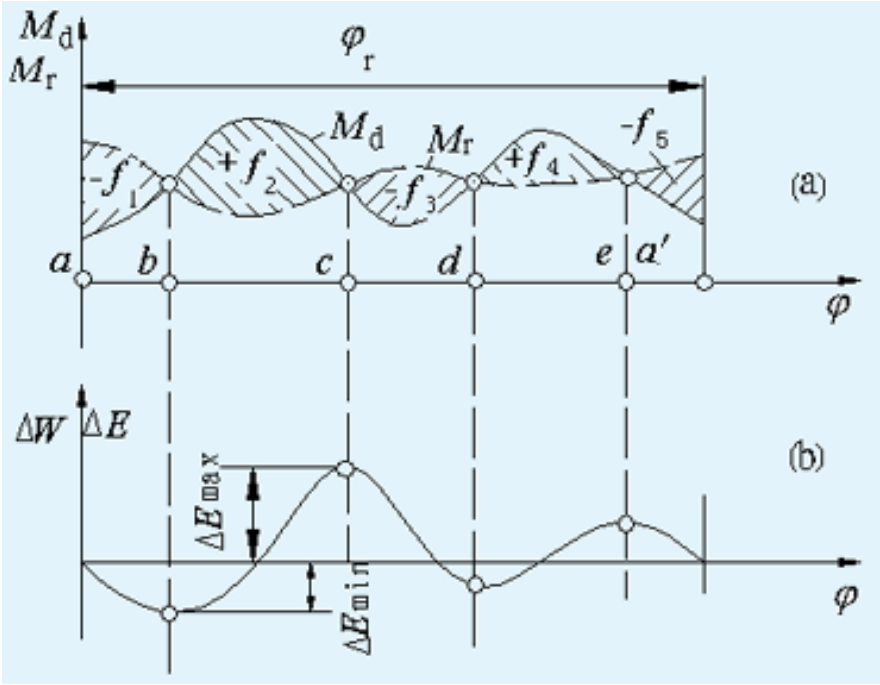
§7-4 稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节

一、产生周期性速度波动的原因

$$M_d = M_d(\varphi)$$

$$M_r = M_r(\varphi)$$

当等效构件回转过φ角时



$$W_d(\varphi) = \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{ed}(\varphi) d\varphi$$

$$W_r(\varphi) = \int_{\varphi_a}^{\varphi} M_{er}(\varphi) d\varphi$$

机械动能的增量为：

$$\Delta E = W_d(\varphi) - W_r(\varphi) = \int_{\varphi_a}^{\varphi} [M_{ed}(\varphi) - M_{er}(\varphi)] d\varphi$$

$$= J_e(\varphi)\frac{\omega^2(\varphi)}{2} - J_{ea}\frac{\omega_a^2}{2}$$

盈功：$\Delta E > 0$，用“+”号表示。

盈功区，等效构件的ω↑

亏功：$\Delta E < 0$，用“-”号表示。

亏功区，等效构件的ω↓

M_e（M_{ed}和M_{er}）和J_e周期的最小公倍数。

在M_e和J_e的公共周期内

$$W_d = W_r$$

$$\Delta E = \int_a^{a'} (M_{ed} - M_{er}) d\varphi = J_{ea}\omega_{a'}^2 / 2 - J_{ea}\omega_a^2 / 2 = 0$$

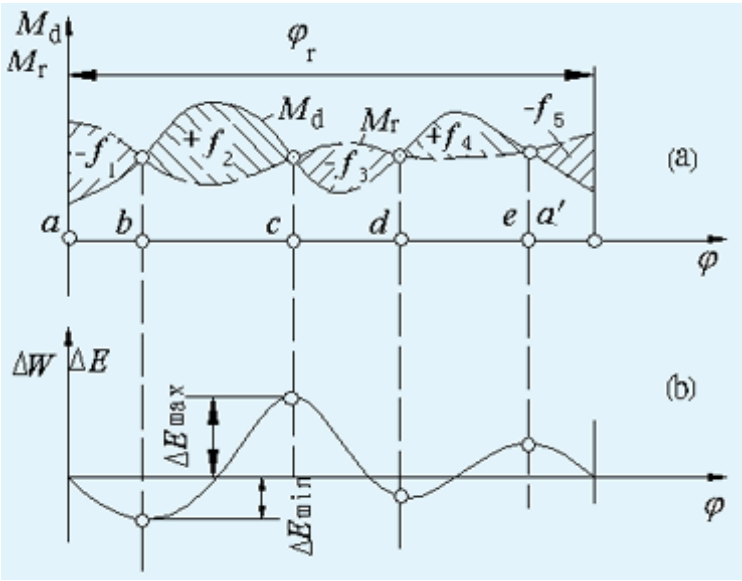
⇔经过M_e和J_e的一个公共周期，机械的动能恢复到原来的值⇒等效构件的角速度恢复到原来的数值。

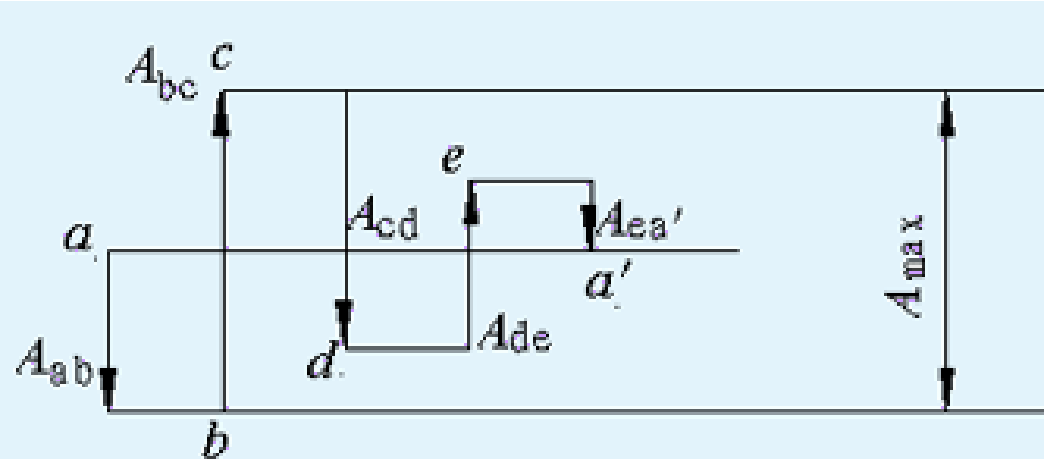
⇒等效构件的角速度在稳定运转过程中呈现周期性波动。

在确定机械运转过程中能量变化最大阶段时，最好采用能量指示图来判断，以减少错误的出现。

能量指示图：

在机械运转的过程中，选取一定的能量比例尺，将机械在稳定运转过程中一个周期内各段的能量变化以变化曲线表示出来所得到的图形。





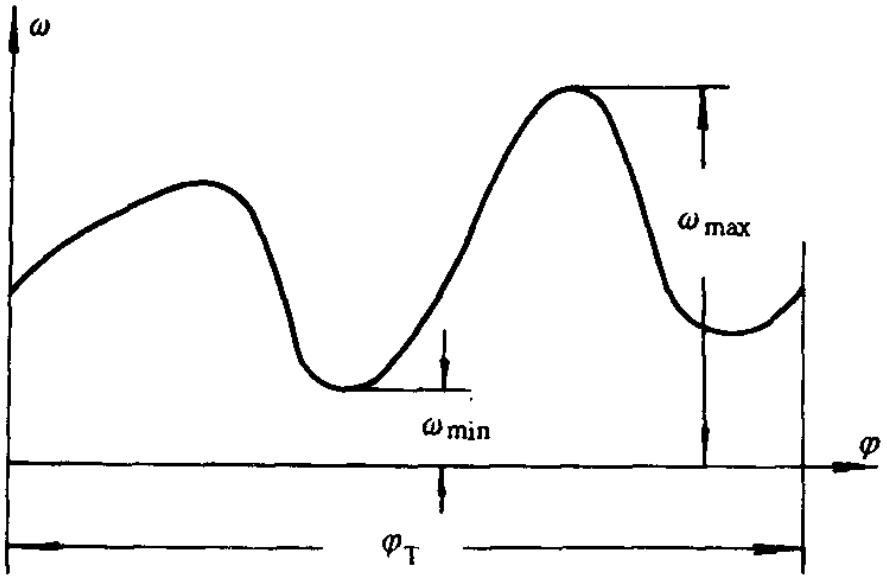
二、速度波动程度的衡量指标

1. 平均角速度 ω_m

确定机械平均角速度ω_m的方法：

① 利用机械系统在一个周期内等效构件角速度的变化曲线，通过计算获得；

$$\omega_m = \frac{1}{\varphi_T}\int_{\varphi_0}^{\varphi_T}\omega(\varphi)\mathrm{d}\varphi$$



②工程实际中，通过计算其算术平均值获得；

$$\omega_m = \frac{(\omega_{max} + \omega_{min})}{2}$$

③通过机械的铭牌上的额定转速换算而得。

2. 角速度的变化量： ω_{max}- ω_{min}

可反映机械速度波动的绝对量，但不能反映机械运转的不均匀程度。

例如：当ω_{max}- ω_{min}=5rad/s时，对于ω_m =10 rad/s 和 ω_m =100rad/s的机械，低速机械的速度波动要明显一些。

3. 速度不均匀系数δ：角速度变化量和其平均角速度的比值。工程上用它来表示机械运转的速度波动程度。

$$\delta = (\omega_{max} - \omega_{min}) / \omega_m$$

设计机械时，应满足： $\delta \le [\delta]$

部分机械的许用运转不均匀系数

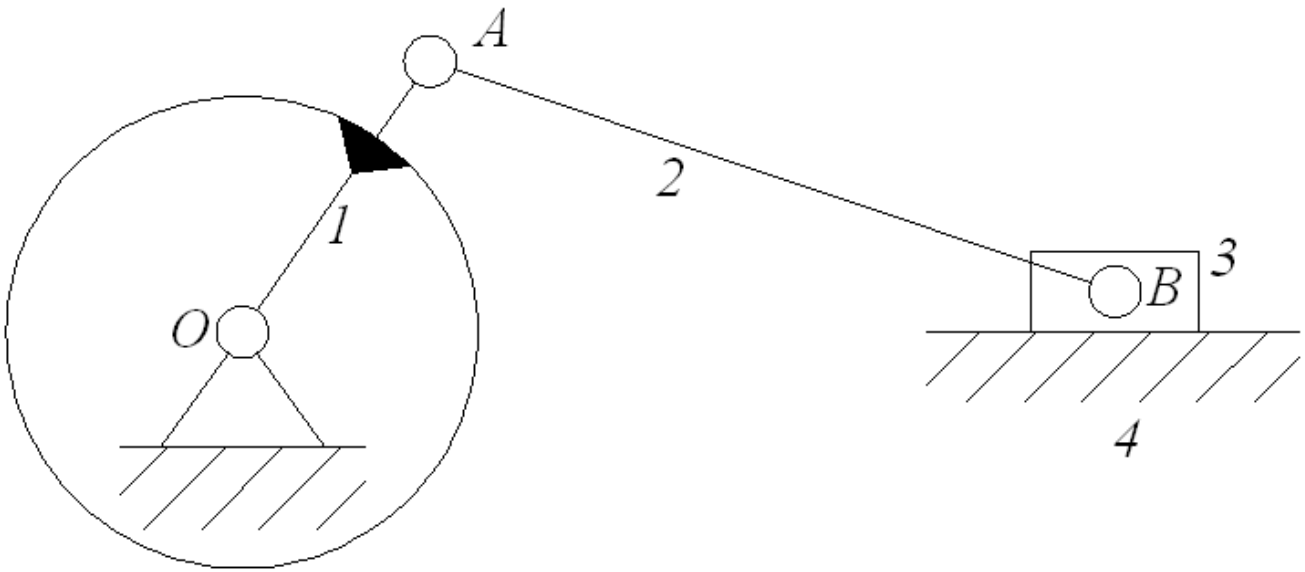
机 器 名 称	不均匀系数δ	机 器 名 称	不均匀系数δ
石料破碎机	$\frac{1}{5}-\frac{1}{20}$	造纸机、织布机	$\frac{1}{40}-\frac{1}{50}$
农业机械	$\frac{1}{5}-\frac{1}{50}$	压缩机	$\frac{1}{50}-\frac{1}{100}$
冲床、剪床、锻床	$\frac{1}{7}-\frac{1}{10}$	纺纱机	$\frac{1}{60}-\frac{1}{100}$
轧钢机	$\frac{1}{10}-\frac{1}{25}$	内燃机	$\frac{1}{80}-\frac{1}{150}$
金属切削机床	$\frac{1}{20}-\frac{1}{50}$	直流发电机	$\frac{1}{100}-\frac{1}{200}$
汽车、拖拉机	$\frac{1}{20}-\frac{1}{60}$	交流发电机	$\frac{1}{200}-\frac{1}{300}$
水泵、鼓风机	$\frac{1}{30}-\frac{1}{50}$	汽轮发电机	$\leq\frac{1}{200}$

$$\left.\begin{aligned}\omega_m &= \frac{(\omega_{\max}+\omega_{\min})}{2}\\ \delta &= (\omega_{\max}-\omega_{\min})/\omega_m\end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases}\omega_{\max} = \omega_m(1+\dfrac{\delta}{2})\\ \omega_{\min} = \omega_m(1-\dfrac{\delta}{2})\\ \omega_{\max}{}^2-\omega_{\min}{}^2 = 2\delta\omega_m{}^2\end{cases}$$

ω_m 一定，δ 越小，ω_{max} 与 ω_{min} 的差值越小，机器的运转越平稳。

三、周期性速度波动的调节

为了减少机械运转时产生的周期性速度波动，常用的方法是在机械中安装具有较大转动惯量 J_F 的飞轮来进行调节。



$$\alpha = \frac{M_e}{J_e} \xrightarrow{M_e\text{一定}} J_e \uparrow \rightarrow \alpha \downarrow \quad \rightarrow \text{机械运转平稳}$$

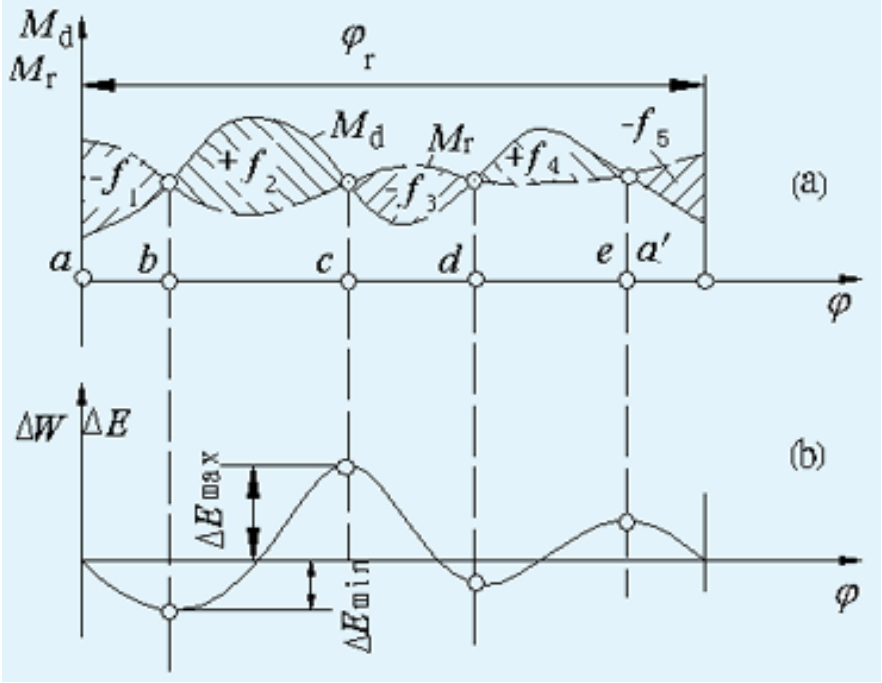
当机械出现盈功时，它以动能的形式将多余的能量储存起来，使主轴角速度上升幅度减小；

当出现亏功时，它释放其储存的能量，以弥补能量的不足，使主轴角速度下降的幅度减小。

飞轮相当于一个储能器。

1. 飞轮调速的基本原理：

图示为某机械系统的E(φ)在一个周期 φ_T 内的变化曲线。



b 处：E_{min}

c 处：E_{max}

⇒ΔW_{max}：在φ_b与φ_c之间

最大盈亏功ΔW_{max}指一个周期内，驱动功和阻抗功之差的最大值。或：一个周期内，机械速度由ω_{min}上升到ω_{max}（由ω_{max}下降到ω_{min}）时，外力对系统所作的盈功（亏功）的最大值。

$$\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = \int_{\varphi_b}^{\varphi_c} [M_{ed}(\varphi) - M_{er}(\varphi)] d\varphi$$

设在机械系统等效构件上安装的飞轮的等效转动惯量为J_F

$$\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = (J_e + J_F)\frac{(\omega_{\max}^2 - \omega_{\min}^2)}{2}$$

$$= (J_e + J_F)\omega_m^2 \delta$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 (J_e + J_F)}$$

2. 飞轮转动惯量J_F的计算：

$$\left.\begin{array}{l}\delta \le [\delta] \\ \delta = \dfrac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 (J_e + J_F)}\end{array}\right\} \rightarrow J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 \delta} - J_e \ge \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 [\delta]} - J_e$$

$$\xrightarrow{J_e << J_F} \boxed{J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 [\delta]} = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n^2 [\delta]}}$$

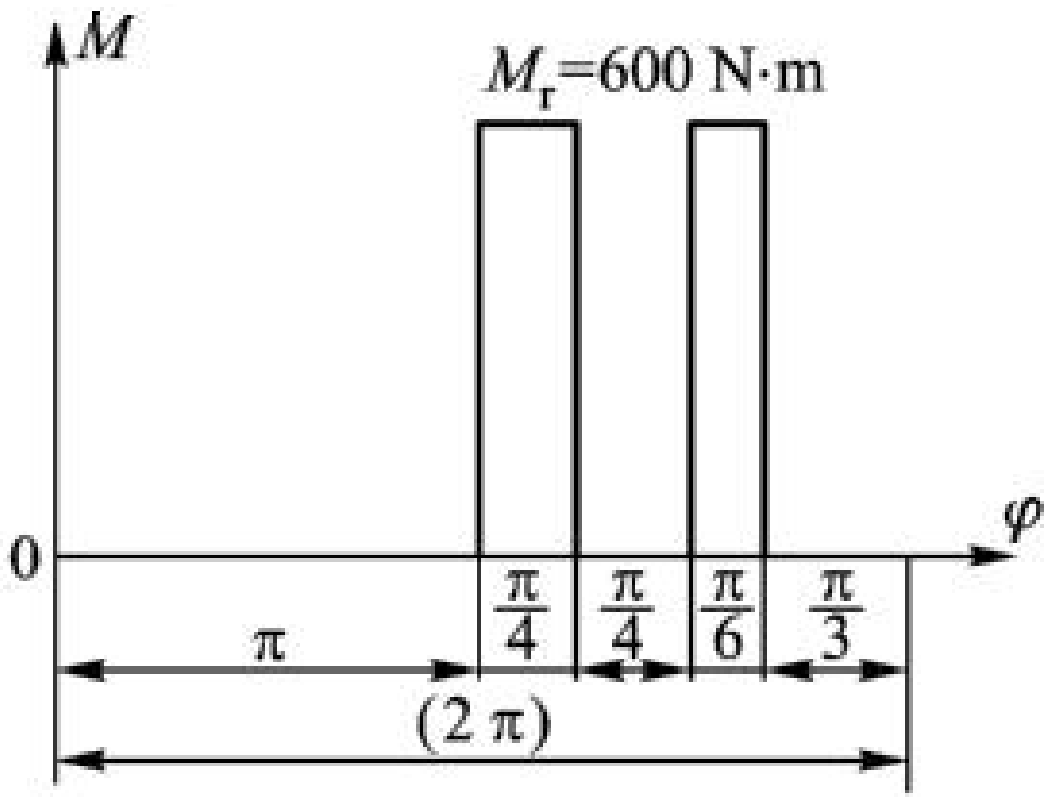
- $[\delta]$ 取值不宜过小 $\rightarrow J_F \leftrightarrow$ 飞轮过于笨重
- $[\delta]$不可能为零。
- 最好将飞轮安装在高速轴上。

3. 飞轮尺寸的确定依据：（自学）

作业：

题6-1，题6-2，题6-3；题7-2，题7-3，题7-4，题7-6，题7-7。

例 某刨床的主轴为等效构件，一个运转周期内的等效阻抗力矩曲线如下图所示，$M_{r\max} = 600\ Nm$ 。等效驱动力矩 M_d 为常数，刨床的主轴的平均转数***n*=60r/min**，运转不均匀系数**δ=0.1**，若不计其他构件的转动惯量，求安装在主轴上的飞轮转动惯量。

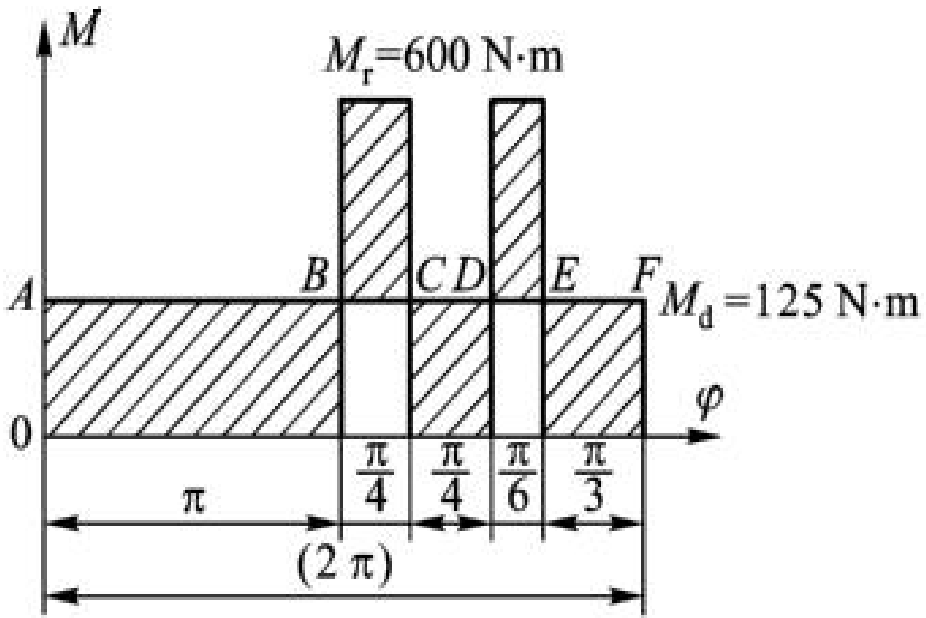


解：在一个运转周期内，等效驱动力矩与等效阻抗力矩作的功相等：

$$W_d = W_r$$

即 $$M_d \times 2\pi = M_r \times \frac{5\pi}{12}$$

$$\therefore M_d = 125Nm$$



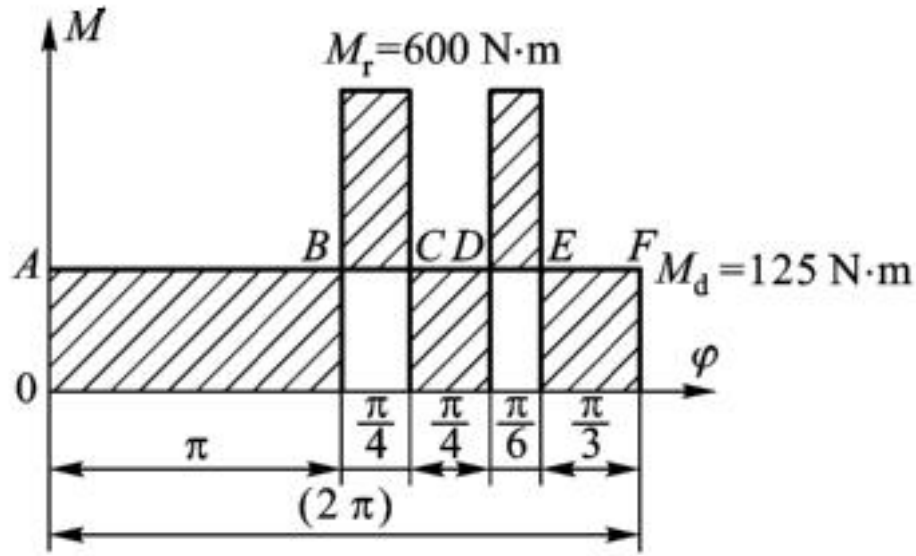
∵等效驱动力矩为常数

∴作一条代表M_d、平行φ轴的直线，在一个周期内与M轴、及周期末端线的交点为A、B、C、D、E、F。

设周期开始点的动能为 $E_A = E_0$ ，则其余各点的动能分别为：

$$E_A = E_0$$

$$E_B = E_A + \Delta E_1 = E_0 + 125\pi$$



$$E_B = E_A + \Delta E_1 = E_0 + 125\pi$$

$$E_C = E_B - \Delta E_2 = E_0 + 125\pi - (600 - 125) \times \frac{\pi}{4} = E_0 + 6.25\pi$$

$$E_D = E_C + \Delta E_3 = E_0 + 6.25\pi + 125 \times \frac{\pi}{4} = E_0 + 37.5\pi$$

$$E_E = E_D - \Delta E_4 = E_0 + 37.5\pi - (600 - 125) \times \frac{\pi}{6} = E_0 - 41.67\pi$$

$$E_F = E_E + \Delta E_5 = E_0 - 41.67\pi + 125 \times \frac{\pi}{3} = E_0$$

$$E_{\max} = E_0 + 125\pi \qquad E_{\min} = E_0 - 41.67\pi$$

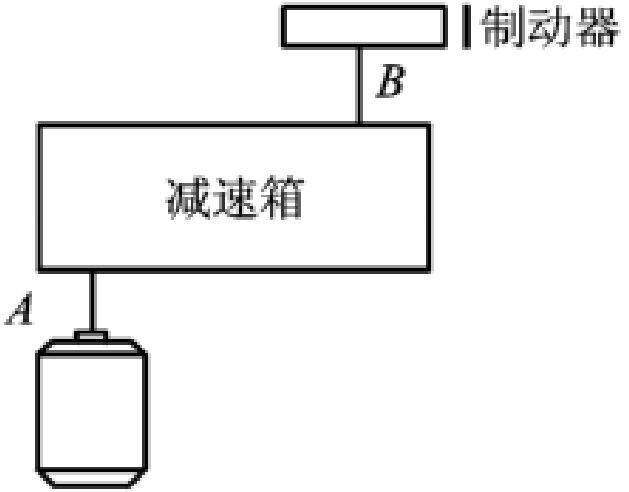
$$E_{\max} = E_0 + 125\pi$$

$$E_{\min} = E_0 - 41.67\pi$$

代入简易公式中

$$J_F = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{\delta\omega^2{}_m} = \frac{E_0 + 125\pi - (E_0 - 41.67\pi)}{0.1 \times (\frac{\pi \times 60}{30})^2} = 132.7kgm^2$$

例： 已知电机转数为**1440 r/min**，减速箱传动比***i*=2.5**，选**B**轴为等效构件，等效转动惯量 $J_e = 0.5kg.m^2$ 要求刹住***B***轴后**3**秒停车，求等效制动力矩。



解： $\omega_B = \dfrac{1440}{2.5} \times \dfrac{2\pi}{60} = 60.32\ rad/s$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\omega_0 = \omega_B \qquad \omega = 0$$

$$t_0 = 0 \qquad t = 3$$

得：

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t - t_0} = \frac{0 - 60.32}{3} = -20.1 rad/s^2$$

$$M_e = M_{ed} - M_{er} = -M_{er} = -M_r \qquad \frac{d\omega}{dt} = \frac{M}{J} = \alpha$$

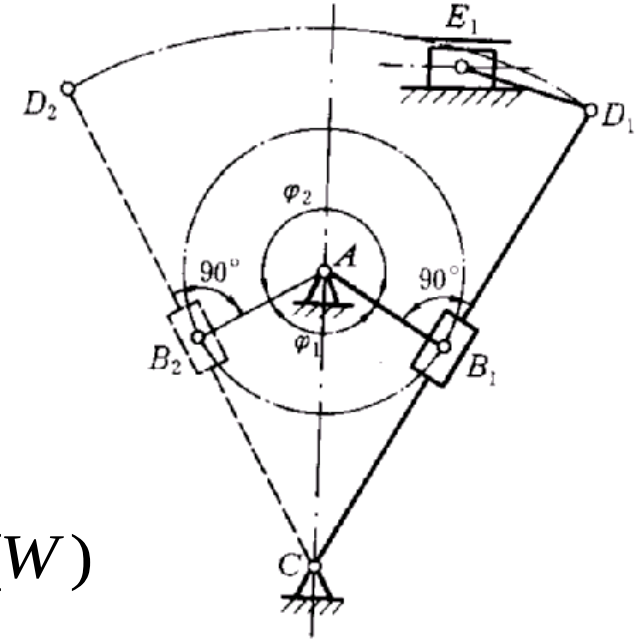
$$M_r = -\alpha \cdot J = -20.1 \times 0.5 = -10.05\ (N.m)$$

例：已知牛头刨床机构工作过程中两个阶段所需要的功率分别为N_1=367.7W，N_2=3677W，曲柄的转速为n_1=100r/min，对应第一阶段的转角为φ_1=120°，机构运转的δ=0.05 。

求：1 .电动机所需的平均功率；

2 .在忽略减速器的转动惯量时，飞轮装在曲柄轴上和装在电动机轴上的转动惯量(电机的转速假设为1440r/min)。

解：1. 求平均功率



$$NT = N_1 t_1 + N_2 t_2$$

$$\rightarrow N = \frac{N_1 t_1 + N_2 t_2}{T} = \frac{N_1 \varphi_1 + N_2 \varphi_2}{\varphi_T}$$

$$= (367.7 \times \frac{1}{3} + 3677 \times \frac{2}{3}) = 2573.9(W)$$

2. 求最大盈亏功

$$\Delta W_{\max} = (N - N_1)t_1 = (N - N_1)30\varphi_1 / \pi n$$

$$= (2573.9 - 367.7) \times 30 \times (\frac{2}{3}) / 100 = 441.24 Nm$$

3. 求飞轮转动惯量

1)飞轮装在曲柄轴上

$$J_F = 900\Delta W_{\max} / (\pi^2 n^2 [\delta]) = 900 \times 441.24 / (\pi^2 \times 100^2 \times 0.05)$$

$$= 80.473 (kgm^2)$$

2）飞轮装在电动机轴上

$$J_{F'} = J_F (n / n')^2 = 80.473 \times (100 / 1440)^2 = 0.388 kgm^2$$

§ 7-5 机械的非周期性速度波动及其调节

机械运转过程中，等效力矩（$M_e = M_{ed} - M_{er}$）非周期性变化时，机械出现的速度波动。

一、非周期性速度波动产生的原因及危害

在稳定运转过程中，由于某些原因使得驱动力所作的功突然大于阻抗力所作的功，或者阻抗力所作的功突然大于驱动力所作的功，二者在一个运转周期内作的功不再相等，破坏了稳定运转的平衡条件，从而出现非周期性的速度波动。

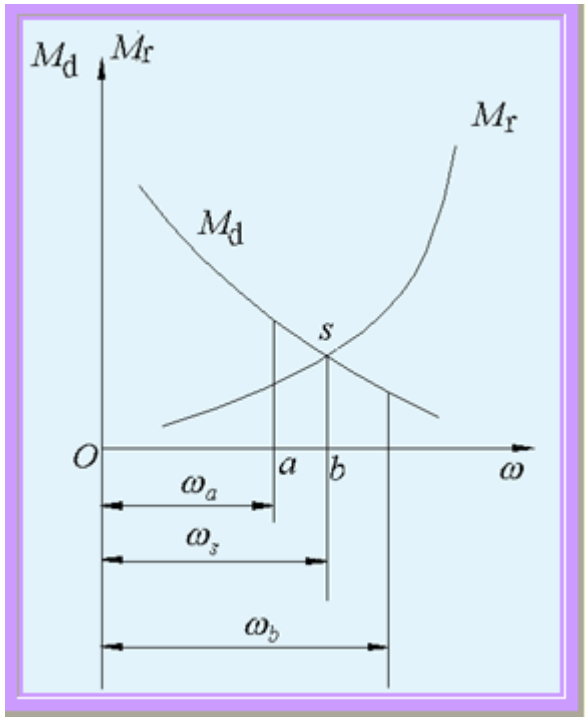
若长时间内$M_{ed} > M_{er}$，系统的转速将持续上升，严重时会出现飞车现象；

如果长时间$M_{ed} < M_{er}$，会造成系统转速持续下降直至最后停止运转 。

二、非周期性速度波动的调节方法

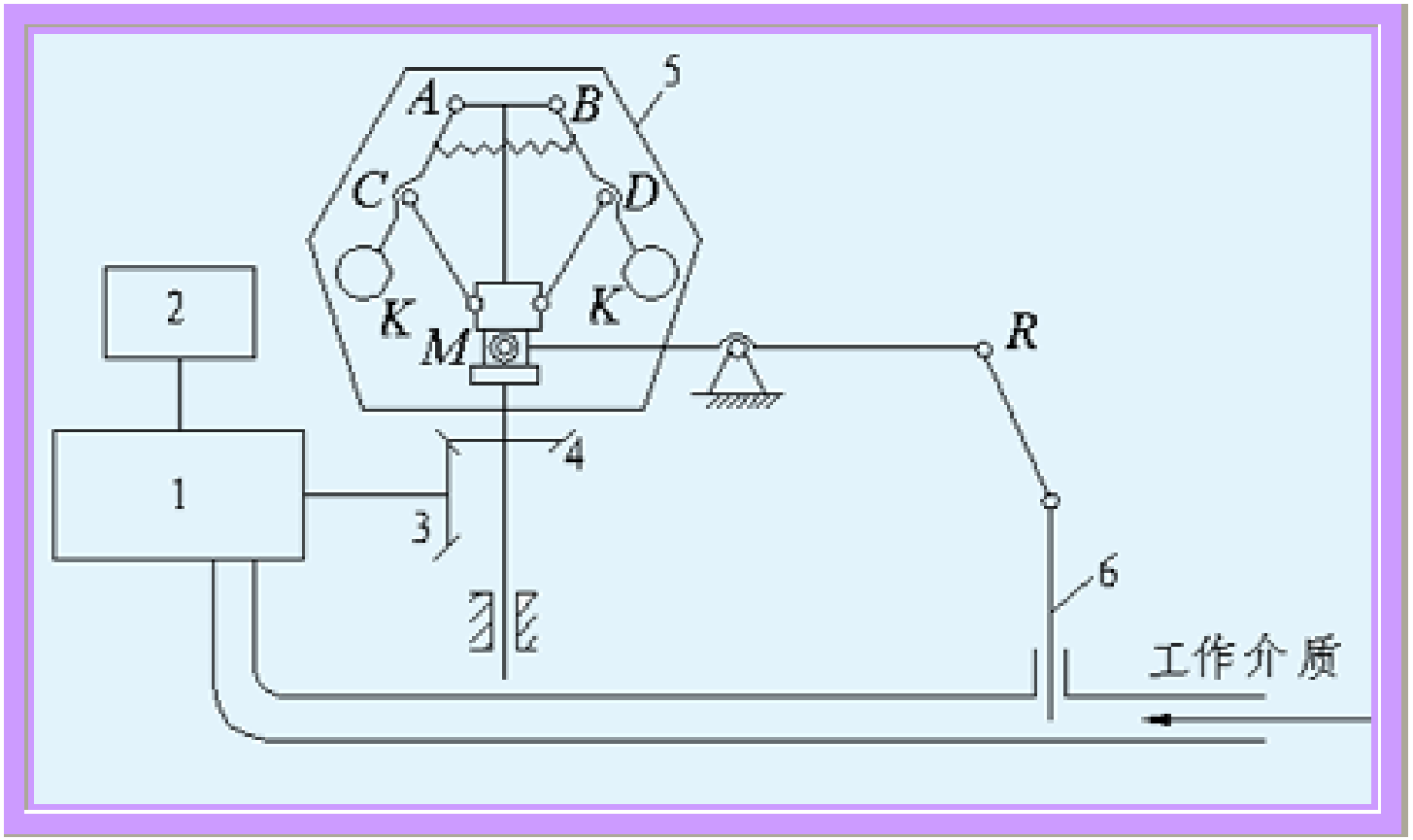
分为两种情况：

1. 当机械的原动机所发出的驱动力矩是速度的函数且具下降的趋势时，机械具有自动调节非周期性波动的能力。



采用电动机作为原动机的机械属于此类。

2. 对于没有自调性的机械系统，需安装一种专门的调节装置—调速器来调节机械出现的非周期性速度波动。



如采用蒸汽机、内燃机或汽轮机为原动机的机械系统。